

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA EN URGENCIAS

Óscar Durán Borrella, Elvira Solanas Letosa, Elena Rodríguez Martínez, Lidia Binela Lara Lezama.

- “La anamnesis y la exploración física sistemática en Neurología constituyen el **elemento fundamental** para la aproximación diagnóstica en el paciente neurológico”.

La falta de tiempo existente en los servicios de Urgencias obliga a los médicos de esta área a conocer cuáles son los aspectos **más relevantes** a la hora de evaluar al paciente con posible afectación del Sistema Nervioso.

ESTADO MENTAL

Valorar nivel de consciencia, orientación, atención, memoria y posibles alteraciones en el lenguaje oral.

- Consciencia: Capacidad de percatarse de la realidad de uno mismo y del mundo que le rodea. Atendiendo al nivel de consciencia se diferencia entre:
 - Somnolencia/Obnubilación: tendencia al letargo, con respuesta a estímulos de poca intensidad y retorno posterior a estado basal.
 - Estupor: necesidad de estímulos **muy intensos** para la recuperación leve y transitoria de la consciencia.
 - Coma: ausencia de respuesta alguna a estímulos externos de cualquier tipo.
- Orientación espacio-temporal y personal: “¿Sabe dónde nos encontramos?”, “¿En qué día, mes y año estamos?”, “¿Puede decirme su nombre completo y su domicilio?”.
- Lenguaje: Valorar fluencia, coherencia, comprensión, nominación y repetición del lenguaje en busca de **afasias**. Se invitará al paciente a relatar cómo es su día a día con el fin de analizar los parámetros inicialmente mencionados, y se le pedirá que ejecute órdenes de dificultad creciente (“cierre los ojos”; “levante la mano derecha”; “tóquese la oreja derecha con la mano izquierda”; “saque la lengua y tápese el oído derecho”, etc.) para valorar comprensión del lenguaje oral. En el 95% de diestros y en el 70% de zurdos, el hemisferio dominante es el izquierdo.
- Memoria: a) **inmediata**: repetir entre 3-5 palabras o números dichos por el explorador; b) **reciente**: “¿Qué ha comido”? c) **remota**: recuerdos y otros eventos históricos.

- “La dificultad para la articulación de las palabras se denomina **disartria**”.

SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA

Despistaje de posible meningitis, encefalitis y/o hemorragia subaracnoidea (HSA).

- Rigidez de nuca: flexionar el cuello del paciente y observar si existe o no resistencia.
- Signo de Brudzinski: la flexión pasiva del cuello produce flexión de rodillas y muslos sobre la cadera.
- Signo de Kerning: imposibilidad de extender completamente la pierna con los muslos flexionados en un ángulo de 90° sobre la cadera.

PAIRES CRANEALES (PCS)

- **Nervio Olfatorio (I):** no se valora de forma rutinaria.
- **Nervio Óptico (II):** realizar examen de: a) campos visuales a través de campimetría por confrontación; b) fondo de ojo con oftalmoscopio indirecto para descartar edema de papila; c) agudeza visual, bien con tarjeta de Rosenbaur, o bien haciéndose una idea aproximada pidiendo al paciente que cuente dedos.
- **Nervio Ocular común (III), Nervio Troclear (IV) y Nervio Abducens (VI):** se examinan conjuntamente, manteniendo fija la cabeza del paciente y pidiéndole que siga con sus ojos los movimientos del dedo del explorador en los planos vertical/horizontal. Se deberá inspeccionar el tamaño, forma y respuesta pupilar a la luz, comprobando la integridad de los reflejos fotomotor, consensuado y de acomodación (III PC).
- **Nervio Trigémino (V):** buscar alteraciones sensitivas en los territorios de inervación de las ramas V1-V3 y valorar la función motora de los músculos maseteros, temporales y pterigoideos a través de la apertura/cierre de la boca contra resistencia.
- **Nervio Facial (VII):** de él depende la expresión mímica facial. La división superior se explora pidiendo al paciente que levante las cejas/cierre los ojos; la división inferior, pidiéndole que sople/enseñe los dientes. Afectación de ambas divisiones orienta a origen periférico; la afectación únicamente de la división inferior, a causa central.
- **Nervio Vestibulo-Coclear (VIII):** valorar capacidad de oír el frote de los dedos/voz susurrada en los dos oídos (rama coclear). Explorar la función vestibular (rama vestibular) a través de maniobras como la prueba de los índices de Barany, y buscar la existencia de **nistagmos**.

- Los nistagmos horizontales orientan hacia patología vestibular **periférica**.
- Los nistagmos verticales orientan hacia patología vestibular **central**.

- **Nervio Glossofaríngeo (IX) y Nervio Neumogástrico (X):** se exploran de forma conjunta examinando la función sensitiva y motora de la región velopalatina, fijándose en la presencia de asimetrías en cuanto a la posición de úvula y ambos hemipaladares al decir “ah”. Explorar la presencia/abolición de los reflejos tusígeno y nauseoso, así como posibles trastornos de la fonación en forma de disfonías/afonías.
- **Nervio Espinal o Accesorio (XI):** Valorar la función de los músculos trapecios y esternocleidomastoideos, pidiendo al paciente que rote la cabeza hacia ambos lados y que levante los hombros, ambas acciones contra una resistencia aplicada por el explorador.
- **Nervio Hipogloso (XII):** Protrusión de la lengua con desplazamiento hacia ambos lados.

Pares craneales o nervios craneales		
	Nervios	Función
I	Nervio Olfatorio	Olfato: se le pide al paciente que identifique sustancias conocidas como: café, etc. Se valora por separado cada fosa nasal.
II	Nervio Óptico	Visión: se evalúa pidiendo al paciente que lea un folio. La visión periférica: el paciente mira hacia delante, el médico mueve un dedo hacia el centro del campo visual desde arriba, abajo, a la derecha e izquierda, se le pide al paciente que indique cuándo ve el dedo.
III	Nervio Oculomotor (Ocular común)	Movimientos oculares hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro: se pide que siga un objeto movido por el médico. Miosis o midriasis en respuesta a los cambios de la luz. Movimiento de los párpados: levantar los párpados: descartar ptosis parpabral (parpado sup caído)
IV	Nervio Troclear (Patético)	Movimientos oculares hacia abajo y hacia adentro: se pide que siga un objeto movido por el médico.
V	Nervio Trigémino	Función motora: músculos temporales y maseteros: masticación y movimientos laterales de la mandíbula, apriete los dientes y abra la mandíbula contra resistencia. Función sensitiva: sensibilidad de la cara, se usa un alfiler y un algodón, reflejo de parpadeo se produce tocando la córnea del ojo con un trozo de algodón.
VI	Nervio Abducente (Ocular externo)	Desviación lateral de los ojos, movimiento ocular hacia fuera: se pide al paciente que mire lateralmente.
VII	Nervio Facial	Función motora: movimientos de la cara: frente, orbiculares, peribucales. Función sensitiva: sensibilidad del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua (sabor salado, dulce, amargo y ácido).
VIII	Nervio Vestibulococlear (Nervio auditivo o estatoacústico)	Audición: rama coclear, se explora usando un diapason, distintas frecuencias, tonos y volúmenes. Equilibrio: rama vestibular, se pide al paciente que camine sobre una línea recta.
IX	Nervio Glossofaríngeo	Nervio IX y X: control de la deglución, el reflejo del vómito y el habla, se pide que trague, hable (diga a). Función motora: faringe. Función sensitiva: sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua (sabor salado, amargo, dulce y ácido) sensibilidad de la faringe, de la porción posterior del tímpano y del conducto auditivo externo
X	Nervio Vago (Nervio neumogástrico)	Nervio IX y X: control de la deglución, el reflejo del vómito y el habla, se pide que trague, hable (diga a). Función motora: velo del paladar, faringe y laringe. Función sensitiva: faringe y laringe.
XI	Nervio Espinal (Nervio craneal accesorio o Nervio espinal accesorio)	Girar el cuello y encoger/levantar los hombros. Inerva los músculos esternocleidomastoideo y la porción superior del músculo trapecio. Se pide que gire la cabeza y encoja los hombros contra resistencia.
XII	Nervio Hipogloso	Movimientos de la lengua: inerva la lengua, se valora al pedirle que saque la lengua.

FUNCIÓN MOTORA Y REFLEJOS

Realizar inspección muscular general buscando atrofas/hipertrofias, hiperactividad muscular espontánea (fasciculaciones, mioquímias) o movimientos anormales involuntarios. Valorar **tono muscular**, explorando la presencia de hipertonías/hipotonías. Evaluar **fuerza muscular**, con ojos cerrados, a través de las Maniobras de Barré y Mingazzini buscando claudicación de miembros superiores e inferiores, respectivamente, que apunten a paresias/plejías.

En cuanto a los reflejos osteotendinosos, se explorarán los reflejos **bicipital (C5-C6)**, **estilorrádial (C6)**, **tricipital (C7)**, **rotuliano (L4)** y **aquileo (S1)**, valorando abolición, hiporreflexia, normorreflexia o hiperreflexia de los mismos. Respecto a los reflejos superficiales, se examinará principalmente el **reflejo cutaneoplantar (RCP)** y se observará la respuesta: a) RCP flexor: normal; b) RCP extensor (**Babinski**): patológico.

FUNCIÓN SENSITIVA

Siempre con ojos cerrados:

- **Sensibilidad táctil y termo-algesia:** La s. táctil se valora rozando la piel del paciente con una torunda de algodón y detectando zonas de hipoestesia. Para la s. algésica se utilizará un alfiler, alternando entre la “punta” y “la cabeza” y pidiéndole que distinga entre “pinchar” y “tocar”. Generalmente, la s. térmica no se valora en urgencias.
- **Sensibilidad propioceptiva:** la sensibilidad palestésica se explora haciendo vibrar un diapason y colocándolo sobre salientes óseos, valorando la percepción, intensidad y duración de la vibración. La sensibilidad artrocinética se valorará moviendo un dedo (de manos y pies) hacia arriba y hacia abajo, y pidiendo al paciente que indique hacia donde se mueve.
- **Sensibilidad combinada (cortical):** Se explorará: astereognosia (reconocimiento de objetos a través del tacto); grafoestesia (reconocer figuras trazadas sobre la piel) y, finalmente, la doble estimulación bilateral simultánea, en busca de extinciones o negligencias.

- “SIEMPRE se hará **exploración comparativa** entre los dos hemisferios”.

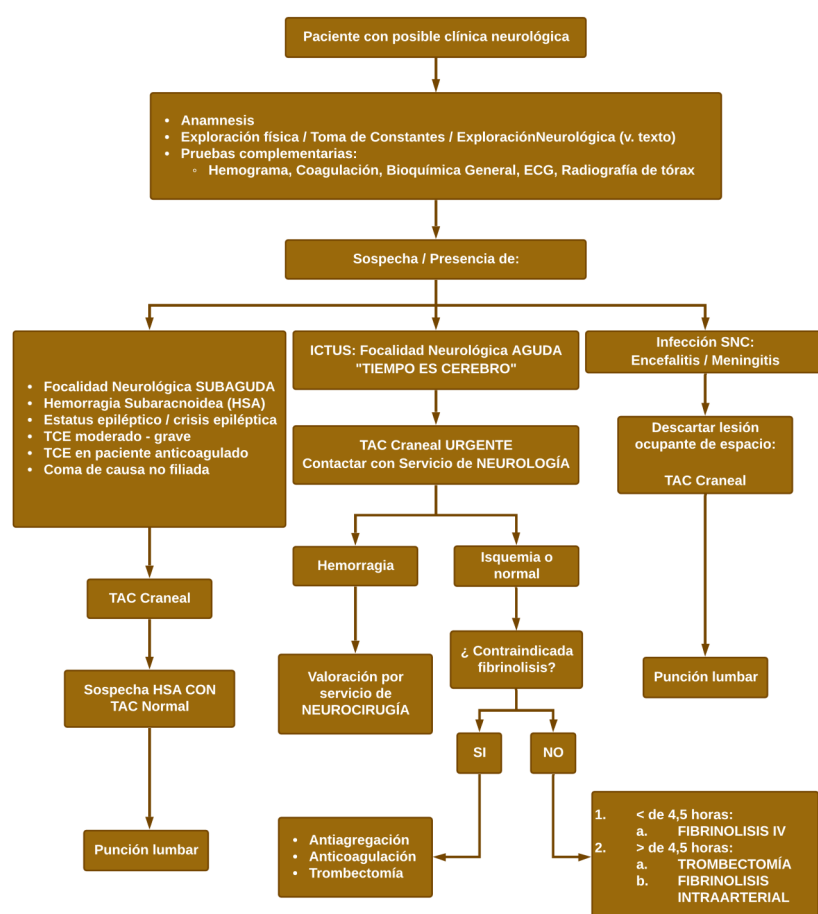
COORDINACIÓN

Se buscará principalmente la presencia de **dismetrias** (trayectos erráticos en el movimiento).

- Prueba dedo-nariz: Brazos extendidos en cruz, el paciente tocará la punta de su nariz con el dedo para después volver a extender el brazo y repetir la maniobra; primero con ojos abiertos y después con ojos cerrados.
- Prueba talón-rodilla: Con el talón de un pie, el paciente tocará la rodilla contralateral para ir deslizándolo posteriormente a lo largo de la cresta tibial anterior.

COORDINACIÓN ESTÁTICA Y LOCOMOTRIZ

- **Coordinación Estática:** Valorar estabilidad en sedestación y bipedestación.
 - **Prueba de Romberg (R):** en bipedestación, con los pies juntos, se pedirá al paciente que cierre los ojos. El test es **positivo** cuando, al cerrar los ojos, existe imposibilidad para mantener la bipedestación. Su positividad puede orientar a trastorno de la propiocepción si el paciente cae hacia atrás. También tiene valor en casos de hipofunción vestibular, en los que existe lateralización (caída) hacia el lado afecto.
- **Coordinación Locomotriz:** Pedir al paciente que camine normalmente, de puntillas, de talones y “en tándem”, evaluando la amplitud de la base de sustentación, braceo, velocidad, tendencia a retropulsión/antropulsión y estabilidad en los giros.



Manejo inicial del paciente con posible clínica neurológica en Servicio de

BIBLIOGRAFÍA

- Camacho Salas A, González de la Aleja Tejera J, Sepúlveda Sánchez, JM. Urgencias en Neurología: Hospital Universitario 12 de Octubre. 2ª ed. Ergon; 2014; pp.7-20.
- Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Manual de Urgencias y emergencias: guía diagnóstica y protocolos de actuación. 5ª ed. Elsevier; 2015; pp.109.
- Vázquez Lima M.J., Casal Codesido J.R. Guía de actuación en Urgencias. 3ª ed. Hospital El Bierzo; 2007; pp.151-153.
- Jiménez López, A. Manual de exploración (propedéutica clínica). 4ª ed. Librerías Cervantes LC; 2007; pp.225-269.
- Zarranz, Juan J. Neurología. 5ª ed. Elsevier Masson; 2013; pp.1-17.
- Laso Guzmán, FJ. Introducción a la medicina clínica + Web. 2nd ed. London: Elsevier Health Sciences Spain; 2010; pp.467-558.
- Pérez Arellano, J.L. Sisinio de Castro: Manual de patología general. 7ª ed. Elsevier Masson;2013; pp.634-640.
- Amosa, M. CTO Manual de medicina y cirugía. Neurología y Neurocirugía. 9ª ed. Grupo CTO editorial; 2014; pp.3.
- E. Haines, Duane. Principios de Neurociencia: aplicaciones básicas y clínicas. 4ª ed. Saunders; 2014; pp.454-467.